

$$7. \begin{bmatrix} 1 & 4 & -3 & 0 \\ -2 & -7 & 5 & 1 \\ -4 & -5 & 7 & 5 \end{bmatrix} \quad 1.7$$

不构成线性无关集

∵ 向量组个数大于向量元素个数

14. 线性相关则其中一个向量可以用其他向量表示

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} a + \begin{bmatrix} -5 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix} b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ h \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} a - 5b = 1 \\ -a + 7b = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} a = 6 \\ b = 1 \end{cases}$$

$$\therefore h = 3a + 8b = 18 + 8 = 26$$

32.

$$\therefore \begin{bmatrix} 4 \\ -7 \\ 9 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} 4 \\ -7 \\ 9 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ -3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

∴ 一个非平凡解为

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 2 \\ x_3 = -1 \end{cases}$$

21. a. X 应当平凡解是 $AX=0$ 的唯一解时
A 各列线性无关

b. X 线性相关系中某个向量可能不是其他向量的线性组合

c. $\checkmark$ 因为组个数大于向量元素个数

d. $\checkmark$ 例 4 维

1.8 6 12 21 22 30

6 $Ax=b$ 列出增广矩阵:

$$\begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 & 1 \\ 3 & -4 & 5 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ -3 & 5 & -4 & -6 \end{bmatrix}$$

对增广矩阵进行化简

$$\begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \textcircled{1} & -2 & 1 & 1 \\ 0 & \textcircled{1} & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

可知 x_1, x_2 为基本变量, x_3 为自由变量

用 x_3 表示 x_1, x_2 :

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 1 \\ x_2 + x_3 = 3 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 7 - 3x_3 \\ x_2 = 3 - x_3 \end{cases}$$

解的形式为

$$\begin{bmatrix} 7 - 3x_3 \\ 3 - x_3 \\ x_3 \end{bmatrix} \text{ 不唯一}$$

12. 若 b 为 $x \mapsto Ax$ 值域则 (记为 T)

$b = T(x)$ 写出增广矩阵.

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 9 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & -1 \\ -2 & 3 & 0 & 5 & 4 \end{bmatrix}$$

对其进行行变换:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 9 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & -6 & -6 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 9 & 18 & 9 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 9 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -18 & 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 9 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 17 \end{bmatrix}$$

最后一行 $0=17$, 说明方程组不相容, b 不属于
的值域

30. 左边: $A(c\vec{u} + d\vec{v}) + \vec{b}$

右边: $cA\vec{u} + c\vec{b} + dA\vec{v} + d\vec{b}$

$= A(c\vec{u} + d\vec{v}) + (c+d)\vec{b}$ 左 ≠ 右
∴ T 不是线性变换

21. a. ✓

b. X 定义域是 $\mathbb{R}^5$

c. ✗ 范围是 A 的所有线性组合的集合.

d. X 每个矩阵变换都是线性变换. 存在非零矩阵线性变换.

e. ✓

22. a. ✓

b. X 的 T 的值域是 A 的列的所有线性组合的集合

c. X 是存在性问题

d. ✓

e. ✓

30 假设 T 是线性变换,

则 $\vec{u}, \vec{v}$ 属于 $\mathbb{R}^n$, c, d 为数 则

$$T(c\vec{u} + d\vec{v}) = cT(\vec{u}) + dT(\vec{v})$$

$$2.1 \quad 10. \quad 11. \quad 23 \quad 27 \quad 39$$

10. 计算 AB :

$$AB =$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -7 \\ -2 & 14 \end{bmatrix}$$

$$AC =$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -7 \\ -2 & 14 \end{bmatrix}$$

$\therefore AB = AC$ 但显然 $B \neq C$

11.

$$AD = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 2 & 6 & 15 \\ 2 & 12 & 25 \end{bmatrix}$$

$$DA = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 3 & 6 & 9 \\ 5 & 20 & 25 \end{bmatrix}$$

A 右乘 D 时, 相当于 A 中每列分别乘以 D 中对应的对角线元素

A 左乘 D 时, 相当于 A 中每行分别乘以 D 中对应的对角线元素

令 $B = C I_3$ (C 为常数且 $C \neq 0, C \neq 1$) 则

$$AB = A(C I_3) = C A I_3 = (C I_3) A = B A$$

23.

$$CA = I_m$$

$$Ax = 0$$

$$\text{则 } CAx = C \cdot 0 = 0$$

$$\text{则 } I_m x = 0$$

$$x = 0$$

$\therefore Ax = 0$ 仅有平凡解.

表明 A 的向量线性无关
 A 无自由变量, $\therefore A$ 的列数
 不可以多于行数.

$$2] \quad \mu^T \cdot v = [-2 \ 3 \ -4] \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = -2a + 3b - 4c$$

$$v^T \mu = [a \ b \ c] \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix} = -2a + 3b - 4c$$

$$\mu v^T = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix} [a \ b \ c] = \begin{bmatrix} -2a & -2b & -2c \\ 3a & 3b & 3c \\ -4a & -4b & -4c \end{bmatrix}$$

$$v \mu^T = (\mu v^T)^T = \begin{bmatrix} -2a & 3a & -4a \\ -2b & 3b & -4b \\ -2c & 3c & -4c \end{bmatrix}$$

$$3] \quad S = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad S^2 = S \cdot S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$S^3 = S^2 \cdot S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad S^4 = S^3 \cdot S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$S^5 = 0 \quad S^6 = 0$$

1.5 1. 16. 23. 40

$$1. A = \begin{bmatrix} 2 & -5 & 8 \\ -2 & -7 & 1 \\ 4 & 2 & 7 \end{bmatrix}$$

问题即 $AX=0$ 是否有非平凡解

写出增广矩阵. 进行行变换.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -5 & 8 & 0 \\ -2 & -7 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 7 & 0 \end{array} \right]$$

$$\downarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -5 & 8 & 0 \\ 0 & -12 & 9 & 0 \\ 0 & 12 & -9 & 0 \end{array} \right]$$

$$\downarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -5 & 8 & 0 \\ 0 & -12 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

方程相容, 有非平凡解.

$$16. A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 1 & 4 & -8 \\ -3 & -7 & 9 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ -6 \end{bmatrix}$$

$$[A \ b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -5 & 4 \\ 1 & 4 & -8 & 7 \\ -3 & -7 & 9 & -6 \end{array} \right]$$

进行行变换得: $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -5 & 4 \\ 0 & 1 & -3 & 3 \\ 0 & 2 & -6 & 6 \end{array} \right]$

$$16. \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -5 & 4 \\ 0 & 1 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\downarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 4 & -5 \\ 0 & 1 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$x_1 + 4x_3 = -5$$

$$x_2 - 3x_3 = 3$$

$$0 = 0$$

$$\therefore \begin{cases} x_1 = -5 - 4x_3 \\ x_2 = 3 + 3x_3 \\ x_3 \text{ 为自由变量} \end{cases}$$

$$x = \begin{bmatrix} -5 - 4x_3 \\ 3 + 3x_3 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

23. a. v

b. x 是隐式描述

c. x $AX=0$ 总有平凡解.

d. x 穿过 p 与 v 平行.

e. x 当且仅当使 $Ap=b$ 时才成立

$$40. \quad \begin{aligned} \because A(u+v) &= Au + Av \\ &= 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A(cu + dv) &= cAu + dAv \\ &= c0 + d0 = 0 \end{aligned}$$